

מערכת לניהול אספקה ועסקאות

המערכת כולה מנוהלת ומפוקחת על ידי **מנהל עסקאות (TransactionManager)**. מנהל העסקאות מחזיק ברשימת כל הצרכנים וברשימת כל המוצרים הקיימים במערכת, ואחראי על ביצוע ותיעוד עסקאות בין צרכן למוצר; ועל הדפסת נתוני המערכת.

אדם (Person) הוא ישות המייצגת אדם במערכת, המכילה שם, מגדר ותאריך לידה (Date).

צרכן (Consumer) הוא ישות בעלת יתרת כסף ורשימה של מוצרים שנמצאים בבעלותה. צרכן יכול לקנות מוצר מספק מסוים.

לקוח (Customer) הוא סוג של צרכן שהוא גם אדם (Person), ולכן הוא מחזיק הן בתכונות של צרכן פיננסי והן בתכונות האנושיות (שם, גיל ומגדר).

ספק (Supplier) הוא צרכן בעצמו (יורש מ-Consumer). לכל ספק יש שם, מלאי מוצרים המיועדים למכירה ורשימה של אמצעי משלוח העומדים לרשותו. ספק יכול להציג את רשימת מוצריו, לשלוף מוצר ספציפי לפי שמו, ולמכור מוצר לצרכן - פעולה שמקצה ומחזירה את אמצעי המשלוח המתאים.

- **מפעל (Factory)** הוא ספק בעל יכולת ייצור של מוצרים.
- **חנות (Store)** היא ספק בעל יכולת למכור מוצרים באופן פרונטלי וישיר לצרכן שנמצא במקום בנוסף לאפשרות המשלוח.

לכל **מוצר (Product)** יש שם, מחיר ומשקל. בנוסף, המוצר מכיל הגבלת גיל מינימלי לרכישתו, רשימה של מוצרים אחרים המרכיבים אותו, והפניה ישירה לספק שאליו הוא שייך. (המוצרים במערכת יכולים להיות מסוגים שונים כגון רכבים, אלקטרוניקה ואוכל, המכילים מאפיינים ייעודיים כמו צריכת חשמל או תאריכי תפוגה).

אמצעי משלוח (DeliveryMethod) הוא רכיב האחראי על שינוע האספקה. הוא מחזיק ברשימת המוצרים שנמצאים בהובלה כרגע ובמגבלת כמות מוצרים מקסימלית. אמצעי המשלוח מסוגל להוסיף מוצר לרשימת ההובלה שלו ולספק את האספקה בפועל לצרכן. אמצעי המשלוח מתחלקים לשני סוגים:

- **רכב משלוח (DeliveryVehicle)**: אמצעי משלוח מכני (כגון משאית או מכונית).
- **שליח (DeliveryGuy)**: שליח אנושי, המהווה גם אדם (Person) וגם אמצעי משלוח (DeliveryMethod) בזמנית, ומחזיק בתכונות של שני העולמות.

